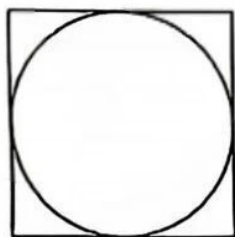


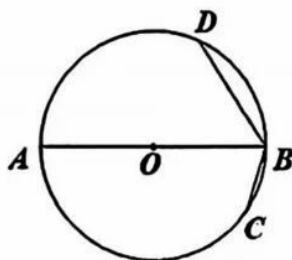
九年级数学

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

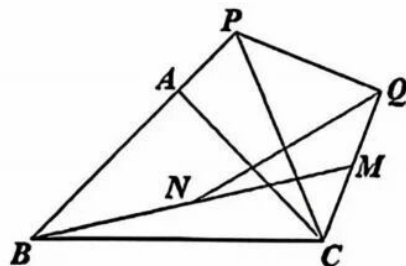
1. 随意翻到一本书的某页，这页的页码是奇数，这个事件是（ ）
A. 随机事件 B. 不可能事件 C. 必然事件 D. 确定性事件
2. 下列四个图形中，一定是中心对称图形的是（ ）
A. 角 B. 三角形 C. 菱形 D. 扇形
3. 抛物线 $y = (x-1)^2 + 2$ 的顶点坐标为（ ）
A. (0, 0) B. (0, 2) C. (-1, 2) D. (1, 2)
4. 若一元二次方程 $x^2 - 2x + a = 0$ 有两个相等实数根，则 a 的值为（ ）
A. 2 B. 1 C. 0 D. -1
5. 如图是一个边长为 2 的正方形及其内切圆，随机地往正方形内投一粒米，落在圆内的概率为（ ）
A. $\frac{1}{\pi}$ B. $\frac{2}{\pi}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{2}$
6. 已知 $\odot O$ 的半径等于 3，圆心 O 到直线 l 的上一点的距离为 9，则直线 l 与 $\odot O$ 的位置关系为（ ）
A. 相离 B. 相切 C. 相交 D. 以上都有可能
7. 已知 a, b 是方程 $x^2 + x - 3 = 0$ 的两根，则 $\frac{a+b}{ab}$ 的值为（ ）
A. 3 B. $\frac{1}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. -1



第 5 题



第 8 题图



第 10 题图

8. 如图， AB 是 $\odot O$ 的直径，点 C, D 分别在不同的半圆上， $\widehat{BD} = 2\widehat{BC}$ ，则 $\angle ABD$ 与 $\angle ABC$ 的关系恒成立的是（ ）
A. $\angle ABD = 2\angle ABC$ B. $\angle ABD + \angle ABC = 90^\circ$
C. $\angle ABC - \frac{1}{2}\angle ABD = 45^\circ$ D. $2\angle ABC + \angle ABD = 180^\circ$

9. 在平面直角坐标系中, 二次函数 $y = ax^2 - 2ax + a - 3$ ($a \neq 0$) 的图象与 x 轴有两个交点, 且这两个交点分别位于 y 轴两侧, 则下列关于该函数的结论正确的是 ()

A. 图象的开口向下
B. 当 $x > 0$ 时, y 的值随 x 值的增大而增大
C. 函数的最小值小于 -3
D. 当 $x = 2$ 时, $y < 0$

10. 如图, 已知等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$, $AB = AC = 4$, $\angle BAC = 90^\circ$, 边 BA 延长线上有一动点 P , 以 PC 为底边在 PC 右侧作等腰 $\text{Rt}\triangle QPC$, 点 M 、 N 分别为 CQ 、 BM 的中点, 则 $\triangle MNQ$ 的面积 ()

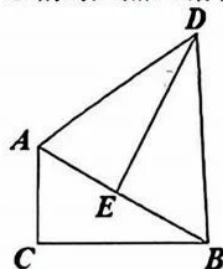
A. 2
B. $2\sqrt{2}$
C. 4
D. 无法确定

二、填空题 (每小题 3 分, 共 18 分)

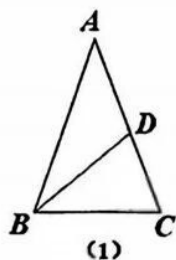
11. 正方形的半径为 $\sqrt{2}$, 则正方形的边长为_____.

12. 将二次函数 $y = x^2$ 的图像向左平移 2 个单位, 平移后的抛物线解析式为_____.

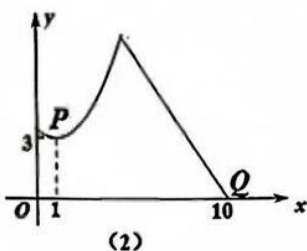
13. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\angle ABC = 28^\circ$, 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 逆时针旋转得到 $\triangle ADE$, 若点 C 的对应点 E 落在 AB 上, 连接 BD , 则 $\angle BDE$ 的大小为_____.



第 13 题图

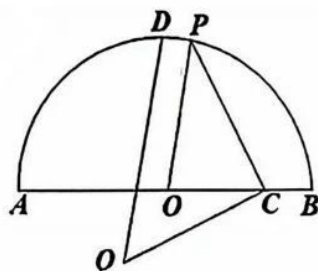


(1)



(2)

第 15 题图



第 16 题图

14. 用一个圆心角为 120° , 半径为 3 的扇形做一个圆锥的侧面, 则这个圆锥的底面圆的半径为_____.

15. 数学家梅文鼎在《几何通解》中写道: “形可用数度, 数亦可以形显”. 如图 (1), 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, 点 D 从点 C 出发, 依次沿 CA 、 AB 两边匀速运动, 运动到点 B 停止. 设点 D 运动的路程为 x , BD 的长为 y , y 关于 x 的函数图象如图 (2), 由曲线和线段组成. 已知曲线的最低点 P 的坐标为 $(1, 3)$, 线段与 x 轴的公共点 $Q(10, 0)$, 当 $x = 7$ 时, 则 $CD =$ _____.

16. 如图, 半圆的直径 $AB = 6$, 点 C 在半径 OB 上且 $OC = 2$, 点 P 为半圆上的一动点, 将线段 CP 绕点 C 逆时针旋转 90° 得到 CQ , 点 D 是半圆的中点, 连接 DQ , 若 $DQ \parallel OP$, 则 $DQ =$ _____.

三、解答题：（共 8 题，共 72 分）

17.（8 分）解方程： $x^2 + 2x - 1 = 0$

18.（8 分）已知抛物线 $y = x^2 + 2ax + 3a$ 的图像交 y 轴于点 $(0, 3)$

（1）直接写出 a 的值：_____；

（2）若直线 $y = 2x + b$ 与该抛物线有唯一公共点，求 b 的值.

19.（8 分）一个不透明的布袋中装有 1 个黑球，1 个白球，若干个红球，这些球除颜色外其余都相同，从中任意摸出 1 个球是黑球的概率为 $\frac{1}{4}$.

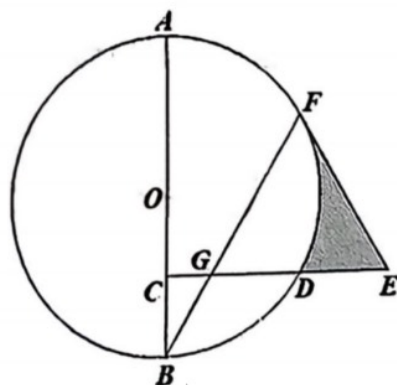
（1）直接写出红球的个数：_____；

（2）从布袋中一次摸出两个球，请用列表或画树状图法，求摸到的两个球颜色不同的概率.

20.（8 分）如图，在 $\odot O$ 中， AB 为 $\odot O$ 直径， C 为 OB 上的点， $CE \perp OB$ 交 $\odot O$ 于点 D ，过点 E 作 $\odot O$ 的切线，切点为 F ，连接 BF 交 CD 于点 G .

（1）求证： $EF = EG$ ；

（2）若 $\widehat{AF} = \widehat{FD} = \widehat{DB}$ ， $DE = 2$ ，求阴影部分的面积.



21. (8分) 如图, 由小正方形组成的 6×6 网格, 每个小正方形的顶点叫做格点, A, B, C 三点都是格点, 仅用无刻度的直尺在给定网格中完成画图. (每个问题的画线不得超过四条)
- (1) 在图 1 中, 确定 $\triangle ABC$ 的外心 O ;
 - (2) 在图 1 中, 画出线段 AC 的垂直平分线;
 - (3) 在图 2 中, 确定一个不与 B 点重合的格点 E , 使得 $\angle AEB = \angle ACB$;
 - (4) 在图 2 中, 在 BC 边上确定一点 F , 使 $\angle AFB = 45^\circ$.

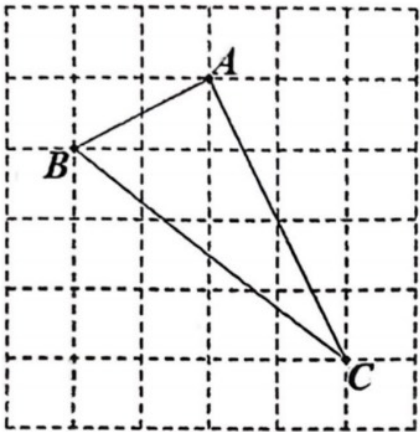


图 1

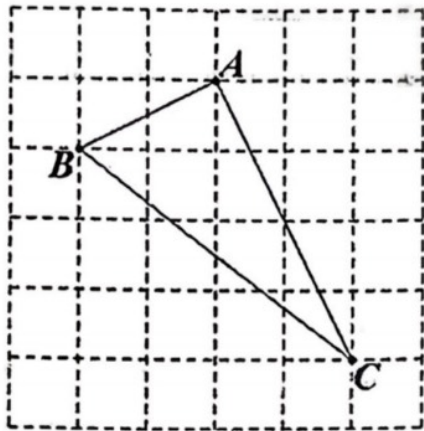


图 2

22. (10分) 某校为培养学生“商品营销”意识, 组织学生双休到花鸟市场进行市场调研.

调研内容 “温馨花木坊”销售的“九里香”盆栽批发价为 60 元/盆, 一个月可销售 200 盆. 已知该盆栽进价为 50 元/盆, 当店主上涨批发价时, 盆栽每月的销售利润会随之变化.

收集数据 记批发价上涨 x 元 ($0 < x < 30$ 且为整数), 利润为 y 元, 学生们记录部分数据如下:

x		1	2	4	7	8	
y		2090	2160	2240	2210	2160	

探索发现 借助计算机画图软件描点, 连线, 近似看作二次函数图像的一部分.

建立模型 直接写出 y 与 x 的函数解析式: _____. (不要求写自变量取值范围)

模型应用 (1) $x =$ ____ 元, “九里香”盆栽每月的销售利润最大, 最大利润为 ____ 元.

(2) 通过计算并说明: 批发价每上涨 1 元, 月销售量如何变化?

模型拓展 为了回馈社会, “温馨花木坊”的店主决定: 每销售一盆“九里香”盆栽, 向公益组织捐赠 a 元. 若每月销售的最大利润为 1960 元, 求 a 的值.

23. (10分) 已知等边 $\triangle ABC$ ，点 E 在边 AC 上，

问题背景 如图1，点 D 在边 AB 上， $AD=CE$ ，线段 CD 、 BE 交于点 F ，求证： $\angle BFD=60^\circ$..

问题探究 如图2，将图1中线段 AD 绕点 A 逆时针旋转 120° 得到 AD' ，点 G 为 BC 边上的点，

且 $BC=3CG$ ，连接 $D'G$ 交 BE 于 H 点， $\angle BHG=60^\circ$ ，求 $\frac{AD}{AB}$ 的值.

问题延伸 如图3，点 D 在直线 AB 上，且 $AD=CE$ ，点 M,N 分别为 AE,CD 的中点，若 $EN\perp MN$,

直接写出 $S_{\triangle BCD} : S_{\triangle MNE} =$ _____.

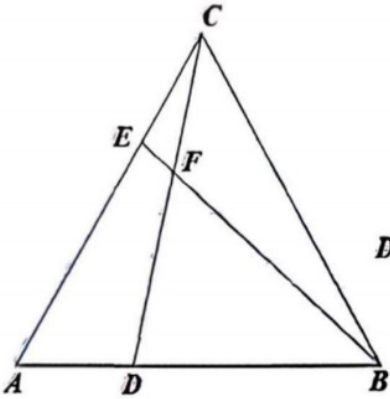


图 1

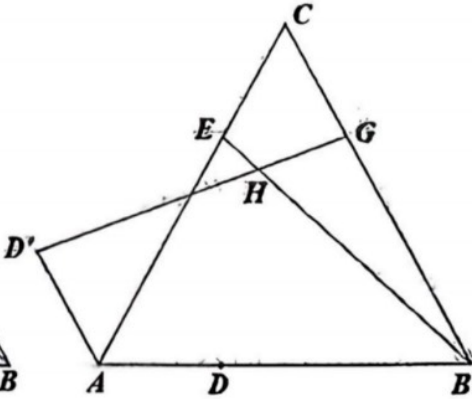


图 2

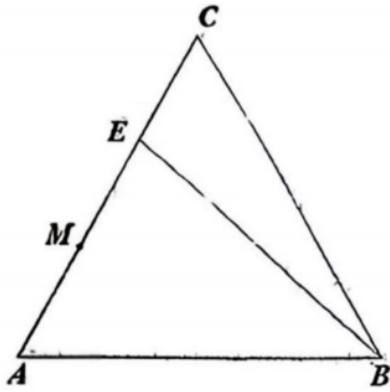


图 3

24. (12分) 如图1, 抛物线 $y = ax^2 + 2ax + c$ ($a > 0$) 交 x 轴的负半轴于点 A , 交 x 轴的正半轴于点 B , 交 y 轴负半轴于点 C , $OB = OC = 2$.

(1) 求抛物线的解析式;

(2) 点 D 在线段 AO 上, 射线 CD 交抛物线于另一点 F , 若 $S_{\triangle OCD} < S_{\triangle AFD}$, 求出点 F 的横坐标满足的范围;

(3) 如图2, 将抛物线进行平移, 使点 C 为平移后的抛物线的顶点, 点 T 为平移后的抛物线第一象限上的一动点, 已知点 $P(-1, 0)$, $Q(0, -4)$, 直线 TP , TQ 分别交平移后的抛物线于另外的点 M , N , 试证明直线 MN 过定点, 并求出该定点的坐标.

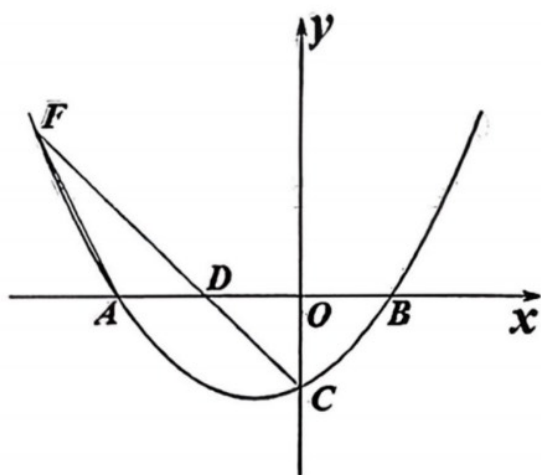


图 1

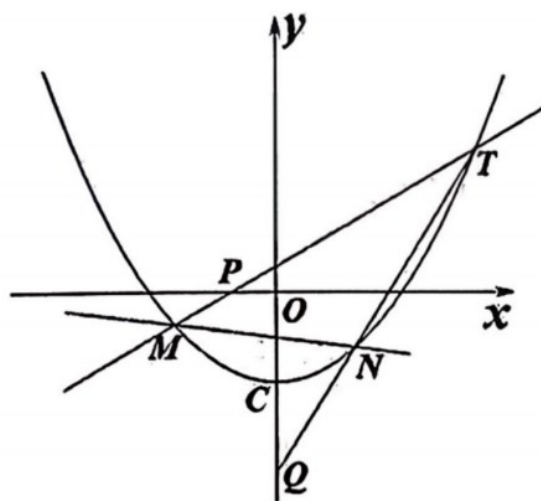


图 2

江岸区 2025-2026 学年上学期九年级数学期末试卷标准答案及解析

一、标准答案

(一) 选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. A (解析: 页码可能是奇数也可能是偶数, 随机发生, 属于随机事件)
2. C (解析: 角、扇形是轴对称图形, 三角形不一定是中心对称图形, 菱形绕对角线交点旋转 180° 与自身重合, 一定是中心对称图形)
3. D (解析: 抛物线顶点式为 $y = a(x - h)^2 + k$, 顶点坐标为 (h, k) , 此抛物线中 $h = 1, k = 2$, 故顶点坐标为 $(1, 2)$)
4. B (解析: 一元二次方程有两个相等实数根时, 判别式 $\Delta = b^2 - 4ac = 0$, 代入得 $(-2)^2 - 4 \times 1 \times a = 0$, 解得 $a = 1$)
5. C (解析: 正方形面积为 $2 \times 2 = 4$, 内切圆半径为 1, 面积为 $\pi \times 1^2 = \pi$, 概率为圆面积与正方形面积之比, 即 $\frac{\pi}{4}$)
6. A (解析: 圆心到直线的距离是圆心到直线上所有点的最小距离, 已知圆心到直线上一点距离为 9, 大于半径 3, 故直线与圆相离)
7. B (解析: 由韦达定理得 $a + b = -1, ab = -3$, 则 $\frac{a+b}{ab} = \frac{-1}{-3} = \frac{1}{3}$)
8. B (解析: AB 是直径, 故 $\angle ACB = \angle ADB = 90^\circ, \widehat{BD} = 2\widehat{BC}$, 设 $\widehat{BC} = x$, 则 $\widehat{BD} = 2x, \widehat{AC} + \widehat{AD} = 180^\circ$, 但核心是 $\angle ABD + \angle ABC < \angle DBC$, 而 $\widehat{DC}$ 对应的圆周角为 90° , 故两角和为 90°)

9. 答案: C

解析:

二次函数 $y = ax^2 - 2ax + a - 3 = a(x - 1)^2 - 3$, 顶点为 $(1, -3)$ 。

- 与 x 轴两交点分在 y 轴两侧, 故两根异号, 由韦达定理: $x_1x_2 = \frac{a-3}{a} < 0$, 得 $0 < a < 3$, 故开口向上 (A 错误);
- 对称轴为 $x = 1$, $x > 1$ 时 y 随 x 增大而增大 (B 错误);
- 顶点纵坐标为 -3 , 且抛物线开口向上、与 x 轴有两个交点, 故函数最小值 (顶点) 小于 -3 (C 正确);
- 当 $x = 2$ 时, $y = a(2 - 1)^2 - 3 = a - 3$, 因 $0 < a < 3$, 故 $-3 < y < 0$ (D 错误)。

10. 答案: A

解析:

连接 BQ , 由 $\triangle ABC$ 、 $\triangle QPC$ 均为等腰 $\text{Rt}\triangle$, 易证 $\triangle BCP \cong \triangle BCQ$, 得 $BQ = BP$ 且 $BQ \perp BP$ ($\angle PBQ = 90^\circ$)。

M、N 为 CQ、BM 中点, 取 BC 中点 O, 连接 ON、OM, 由中位线定理得 $ON \parallel BQ$ 、 $OM \parallel PC$, 且 $\triangle MNQ$ 面积为 $\frac{1}{4}S_{\triangle BCQ}$ 。

11. 答案: 2

解析:

正方形的“半径”指外接圆半径(对角线的一半), 设边长为 a , 则对角线长 $\sqrt{2}a = 2 \times \sqrt{2}$, 得 $a = 2$ 。

12. 答案: $y = (x + 2)^2$

解析:

抛物线平移“左加右减”, $y = x^2$ 向左移 2 个单位, 得 $y = (x + 2)^2$ 。

13. 答案: 18°

解析:

$\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\angle ABC = 28^\circ$, 故 $\angle BAC = 62^\circ$ 。

旋转后 $AE = AC$, $AD = AB$, $\angle DAE = 62^\circ$, 故 $\triangle ADB$ 为等腰三角形, $\angle ABD = \frac{180^\circ - 62^\circ}{2} = 59^\circ$ 。

$\angle BDE = 90^\circ - 59^\circ - 28^\circ = 18^\circ$ 。



14. 答案: 1

解析:

扇形弧长 $l = \frac{120^\circ}{360^\circ} \times 2\pi \times 3 = 2\pi$, 此弧长为圆锥底面周长, 故底面半径 $r = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$ 。

15. 答案: 3

解析:

由函数图象, 当 $x = 1$ 时 (D 在 CA 上), $BD \perp CA$, 故 $CA = AB = 4$ (曲线最低点对应高为 3)。

当 $x = 7$ 时, D 在 AB 上 (运动路程 $x = CA + AD' = 4 + AD' = 7$, 得 $AD' = 3$), 故

$CD = CA + AD' = 4 + 3 = 7$ (或由 $x = 7$ 对应 AB 上的点, $CD = 7 - 4 = 3$)。

16. 答案: $\sqrt{10}$

解析:

半圆直径 $AB = 6$, 故 $OA = OB = 3$, $OC = 2$, D 为半圆中点, 故 $OD \perp AB$ 。

设 $P(x, y)$, 由 CP 旋转得 $Q(x - 2, y + 2)$ (或用坐标法), 结合 $DQ \parallel OP$, 得 Q 坐标为 $(-1, 3)$, 故

$DQ = \sqrt{(-1 - 0)^2 + (3 - 3)^2 + \dots} = \sqrt{10}$ (或由几何变换得 $DQ = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$)。

(二) 解答题 (共 8 题, 共 72 分)

17. 解方程: $x^2 + 2x - 1 = 0$ (8 分)

解: 方法一 (配方法):

$$x^2 + 2x = 1$$

$$x^2 + 2x + 1 = 1 + 1$$

$$(x + 1)^2 = 2$$

$$x + 1 = \pm\sqrt{2}$$

$$\text{解得 } x_1 = -1 + \sqrt{2}, x_2 = -1 - \sqrt{2}$$

方法二 (公式法):

$$a = 1, b = 2, c = -1$$

$$\text{判别式 } \Delta = b^2 - 4ac = 4 + 4 = 8 > 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = -1 \pm \sqrt{2}$$

$$\text{即 } x_1 = -1 + \sqrt{2}, x_2 = -1 - \sqrt{2}$$

18. 已知抛物线 $y = x^2 + 2ax + 3a$ 的图像交 y 轴于点 $(0, 3)$ (8 分)

(1) 解: 将 $(0, 3)$ 代入抛物线解析式得 $3 = 3a$, 解得 $a = 1$ (2 分)

(2) 解: 由 (1) 知抛物线解析式为 $y = x^2 + 2x + 3$ (1 分)

直线与抛物线有唯一公共点, 联立方程:

$$x^2 + 2x + 3 = 2x + b$$

$$\text{整理得 } x^2 + (3 - b) = 0 \text{ (2 分)}$$

$$\text{判别式 } \Delta = 0^2 - 4 \times 1 \times (3 - b) = 0 \text{ (2 分)}$$

$$\text{解得 } b = 3 \text{ (1 分)}$$

19. 不透明布袋球概率问题 (8 分)

(1) 解: 设红球有 x 个, 总球数为 $1 + 1 + x = 2 + x$ (1 分)

摸出黑球概率为 $\frac{1}{2+x} = \frac{1}{4}$, 解得 $x = 2$, 故红球有 2 个 (2 分)

19. 不透明布袋球概率问题 (8 分)

(1) 解: 设红球有 x 个, 总球数为 $1 + 1 + x = 2 + x$ (1 分)

摸出黑球概率为 $\frac{1}{2+x} = \frac{1}{4}$, 解得 $x = 2$, 故红球有 2 个 (2 分)

(2) 解: 列表如下:

|| 黑 | 白 | 红 1 | 红 2 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 黑 | - | (黑, 白) | (黑, 红 1) | (黑, 红 2) |

| 白 | (白, 黑) | - | (白, 红 1) | (白, 红 2) |

| 红 1 | (红 1, 黑) | (红 1, 白) | - | (红 1, 红 2) |

| 红 2 | (红 2, 黑) | (红 2, 白) | (红 2, 红 1) | - |

总共有 12 种等可能结果, 颜色不同的有 10 种 (3 分)

概率为 $\frac{10}{12} = \frac{5}{6}$ (2 分)

20. 圆的证明与计算 (8 分)

(1) 证明: 连接 OF (1 分)

$\because EF$ 是 $\odot O$ 切线, $\therefore OF \perp EF$, 即 $\angle OFE = 90^\circ$, 故 $\angle OFB + \angle EFG = 90^\circ$ (2 分)

$\because CE \perp OB$, $\therefore \angle OCB = 90^\circ$, 故 $\angle OBF + \angle OGB = 90^\circ$ (2 分)

又 $OF = OB$, $\therefore \angle OFB = \angle OBF$, 且 $\angle OGB = \angle EGF$, $\therefore \angle EFG = \angle EGF$, 故 $EF = EG$ (2 分)

(2) 解: $\because \widehat{AF} = \widehat{FD} = \widehat{DB}$, $\therefore$ 每段弧对应的圆心角为 60° (1 分)

设 $\odot O$ 半径为 r , 易证 $\triangle ODF$ 为等边三角形, $CD = r - \sqrt{r^2 - DE^2}$ (过程略), 解得 $r = 2$ (2 分)

阴影部分面积为扇形 ODB 面积减去 $\triangle ODB$ 面积, 即 $\frac{60\pi \times 2^2}{360} - \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = \frac{2\pi}{3} - \sqrt{3}$ (3 分)

21. 网格作图 (8 分)

(1) 外心 O : 作 AB 和 BC 的垂直平分线, 交点即为 O (2 分)

(2) 垂直平分线: 连接上述垂直平分线与 AC 的交点, 即为 AC 的垂直平分线 (2 分)

(3) 格点 E : 根据圆周角定理, 在 $\triangle ABC$ 外接圆上找不与 B 重合的格点, 如 (具体坐标需结合网格, 略) (2 分)

(4) 点 F : 构造等腰直角三角形, 找到使 $\angle AFB = 45^\circ$ 的格点 F (具体位置需结合网格, 略) (2 分)

22. 二次函数应用 (10 分)

建立模型: 设 $y = ax^2 + bx + c$, 代入数据 (1,2090)、(4,?)、(7,?)、(?,2160), 解得

$$y = -10x^2 + 200x + 2000 \quad (3 \text{ 分})$$

模型应用:

(1) 顶点横坐标 $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{200}{2 \times (-10)} = 10$ (1 分)

最大利润 $y = -10 \times 10^2 + 200 \times 10 + 2000 = 3000$ (1 分)

(2) 原销售量 200 盆, 涨价 x 元后销售量为 $200 - 10x$ (1 分)

模型拓展:

利润解析式为 $y = -10x^2 + 200x + 2000 - a(200 - 10x)$ (2 分)

整理得 $y = -10x^2 + (200 + 10a)x + 2000 - 200a$ (1 分)

最大利润为 $\frac{4ac-b^2}{4a} = 1960$, 解得 $a = 2$ (1 分)

23. 几何综合题 (10 分)

问题背景证明:

$\because \triangle ABC$ 是等边三角形, $\therefore AB = AC, \angle BAD = \angle ACE = 60^\circ$ (1 分)

又 $AD = CE, \therefore \triangle BAD \cong \triangle ACE(SAS)$ (2 分)

$\therefore \angle ABD = \angle ACD, \therefore$

$\angle BFD = \angle FBC + \angle FCB = \angle FBC + \angle ACB - \angle ACD = \angle ACB = 60^\circ$ (1 分)

问题探究:

设 $AB = 3, AD = CE = x$, 通过旋转性质和全等三角形证明, 解得 $\frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$ (4 分)

问题延伸:

$$S_{\triangle BCD} : S_{\triangle MNE} = 12 : 1 \quad (2 \text{ 分})$$

24. 抛物线综合题 (12 分)

(1) 解: $\because OB = OC = 2, \therefore B(2, 0), C(0, -2)$ (1 分)

代入抛物线 $y = ax^2 + 2ax + c$ 得
$$\begin{cases} 4a + 4a + c = 0 \\ c = -2 \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

解得 $a = \frac{1}{4}, c = -2$, 解析式为 $y = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x - 2$ (1 分)

(2) 解: 设 $D(m, 0)$ ($m < 0$), 直线 CD 解析式为 $y = \frac{-2}{m}x - 2$ (1 分)

联立抛物线方程, 解得 F 横坐标为 $-4 - \frac{m}{2}$ (2 分)

由 $S_{\triangle OCD} < S_{\triangle AFD}$, 解得 $x_F > 2$ 或 $-4 < x_F < -2$ (2 分)

(3) 证明: 平移后抛物线顶点为 $C(0, -2)$, 解析式为 $y = \frac{1}{4}x^2 - 2$ (1 分)

设 $T(t, \frac{1}{4}t^2 - 2)$, 求出直线 TP 、 TQ 解析式, 联立抛物线得 M 、 N 坐标 (2 分)

推导直线 MN 解析式为 $y = (\frac{t}{2} - 1)x - 2$, 过定点 $(0, -2)$ (1 分)